Tóm tắt: REFLEXW 4.5 – Hướng dẫn sử dụng (K.-J. Sandmeier, 2008)

> **Nguồn:** `../reflexw_manual.pdf` (235 trang). Bản tóm tắt này dựa trên việc đọc các chương 0, 1 và phần đầu chương 2, 3, 6 trong sổ tay. **Đối tượng:** nhóm seminar "Ứng dụng GPR trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm".

1. Phần mềm là gì

REFLEXW là phần mềm xử lý và diễn giải dữ liệu **địa vật lý 2D/3D** (GPR, địa chấn, radar). Gồm bốn mô-đun:

Mô-đun	Chức năng
2D-Data-Analysis	Nhập dữ liệu, lọc, chọn sóng tới (picking), thích nghi vận tốc, layer-show – *mô-đun chính cho GPR*
CMP velocity analysis	Phân bố vận tốc–độ sâu 1D từ dữ liệu CMP (semblance)
3D data-interpretation	Hiển thị lát cắt x, y, thời gian (timeslice) từ khối 3D
Modelling	Mô phỏng sai phân hữu hạn (FD), dò tia, tomography

Tổ chức dữ liệu theo **dự án**: thư mục chuẩn -> thư mục dự án -> các thư mục con `ASCII` (dữ liệu gốc), `ROHDATA` (đã chuyển sang định dạng REFLEX), `PROCDATA` (đã xử lý), `LINEDATA` (điểm chọn), `MODEL`.

2. Quy trình chuẩn cho dữ liệu GPR (theo sổ tay)

Sổ tay đưa ra một chuỗi lọc chuẩn cho dữ liệu radar thô (RAMAC, PULSEEKKO):

1. **Nhập** (File/Import) -> chuyển sang định dạng REFLEX, lưu trong ROHDATA.
2. **Subtract-mean (dewow)** – khử thành phần tần số thấp, cửa sổ ~ một chu kỳ chính.
3. **Static correction / Move starttime** – đưa thời điểm phát về t = 0.
4. **Manual gain (y)** hoặc **energy decay / AGC** – bù suy giảm theo thời gian.
5. **Background removal** (2D-filter) – xóa nền để làm nổi hyperbol.

Sổ tay khuyến cáo: AGC và energy decay **không nên** dùng như bộ lọc khi xử lý tiếp; chỉ dùng để hiển thị.

Các bước sau đó: **migration** (Kirchhoff, Stolt f–k, diffraction stack) để thu gọn hyperbol về đúng vị trí; **khớp vận tốc** trên hyperbol nhiễu xạ; **chọn điểm** và **xuất tọa độ** ra ASCII.

3. Các ý chính có liên quan trực tiếp đến đề tài

- **Vận tốc từ hyperbol:** khớp hyperbol tương tác (Velocity adaptation, kiểu D) là cách lấy vận tốc trung bình đúng cho vùng đo; các tham số *radius* (bán kính ống/cáp) và *angle* (góc giữa tuyến và vật) ảnh hưởng đến hình dạng hyperbol.
- **Migration là bắt buộc để đo kích thước/vị trí vật:** sổ tay nhấn mạnh migration làm *co* năng lượng nhiễu xạ về điểm nguồn; với vật tròn nhỏ như cáp, Kirchhoff thường tốt hơn Stolt vì có thể giới hạn độ rộng cộng.
- **Lát cắt thời gian (timeslice)** là cách nhìn bình đồ các cáp/ống nằm ngang; cần **hiệu chỉnh tĩnh** chung và migration trước.
- **Chọn điểm tự động** (Auto-Pick, loại *single objects*) có thể liệt kê vị trí vật trên nhiều tuyến, kèm kiểm tra bằng tay.
- **Xuất tọa độ:** tọa độ đầu vết (GPS hoặc tính từ đầu file) được ghi cùng điểm chọn ở định dạng ASCII, dùng để vẽ bản đồ trong AutoCAD/QGIS.
- **Thời điểm phát (shot time):** radar không ghi chính xác lúc phát nên phải hiệu chỉnh start time, rồi cập nhật lại khuếch đại trong đầu file.
- **Marker thay cho bánh xe đo:** nếu đo đánh dấu tay mỗi 1 m, phải chạy *markerinterpol* để tọa độ vết đúng.

4. Lưu ý khi dùng sổ tay

- Sổ tay viết cho **phiên bản 4.5**, giao diện Windows; một số tính năng (dongle, băng từ Exabyte, định dạng DOS) đã lỗi thời.
- REFLEXW là phần mềm **có bản quyền** (K.-J. Sandmeier). Nhóm chỉ được dùng theo giấy phép của Bộ môn; không được phân phối lại tài liệu gốc.
- Nhóm **chưa xác minh** có REFLEXW trong phòng thí nghiệm hay không (xem `02_ThietBi/ThietBi_BoMon.md`). Phần mềm xử lý GPR đang dùng trong đề tài là `06_XuLyPhanTich/xu_ly_bscan.py` và gprMax.